502 放射衰變

5.2.1 · 5.2.2 · 5.2.3 原子結構、核子數與同位素

5.2.1 原子的核模型

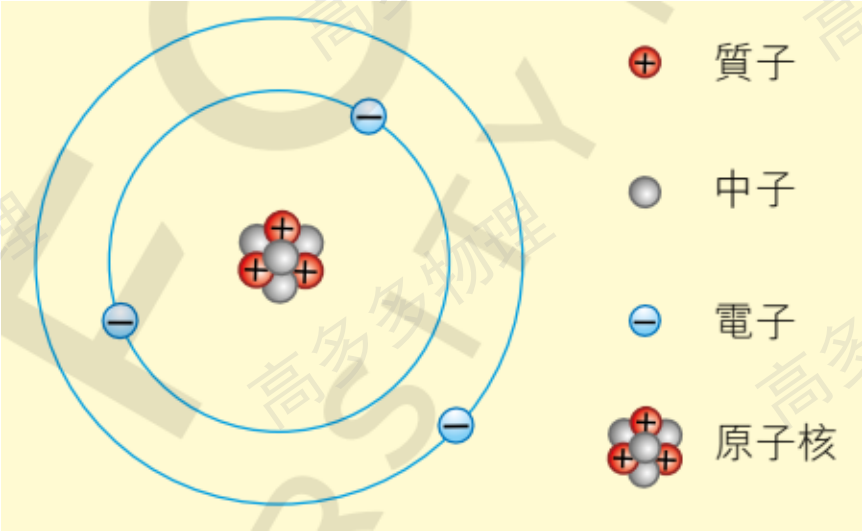
原子由很小而帶正電的原子核和核外電子組成，大部分質量集中於原子核，大部分體積則是空間。原子核通常含質子及中子，普通氫核只含一個質子。中性原子的電子數等於質子數，失去或得到電子後才成為離子。

5.2.2 原子序數與質量數

原子序數是核內質子數，決定元素種類；質量數是質子與中子的總數，因此中子數等於質量數減原子序數。中性原子的電子數等於原子序數，離子則不同。質量數是整數計數，不等於以 kg 或 u 表示的精確原子質量。

5.2.3 同位素

同位素是同一元素中質子數相同、中子數不同的原子，因此原子序數相同而質量數不同。它們的核穩定性可以不同，有些穩定、有些放射性；因中性原子的電子排列相近，化學性質通常相近，但不能認為核性質也完全相同。



質子和中子組成原子核，電子位於核外區域。此圖是示意圖，並非按比例繪製。

課本來源：502 · PDF 3, 5, 6

5.2.4 放射強度（活度）與貝克 Bq

放射強度（活度）A 表示放射性樣本每秒的平均衰變次數，單位為貝克（Bq），1 Bq＝每秒一次衰變；若 N 是尚未衰變的原子核數、λ 是衰變常數，則 $A = \lambda N$。每分鐘的衰變次數須除以 60 才換成 Bq。探測器的計數率通常只記錄部分射出的輻射，而且包含背景計數，所以不能直接把儀器讀數當成樣本的總活度。

課本來源：502 · PDF 17

5.2.5 活度與未衰變核數

活度表示樣本每秒的平均衰變次數，等於衰變常數乘尚未衰變的原子核數。對同一核素，剩餘核越多，活度越大；活度為正，而核數隨時間變化的斜率為負。探測器計數率還受距離、方向及效率影響，不能直接等同活度。

$$A = kN$$

A：活度（Bq = s^{-1}）；k：衰變常數（s^{-1}）；N：未衰變原子核數。活度為正；N 的變化率為負。

課本來源：502 · PDF 17

5.2.6 半衰期與外在條件

半衰期是大量同種不穩定原子核的數目減至一半所需的時間，也是活度降至一半所需的時間。同一核素的半衰期是固定特徵，在本課程採用的模型中不受溫度、壓力或化學狀態等外在條件影響；經過 n 個半衰期，剩餘原子核數及活度都是最初的 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$。單次計數的隨機波動不代表半衰期改變。

課本來源：502 · PDF 17

5.2.7 · 5.2.8 · 5.2.9 · 5.2.10 半衰期與放射性衰變

5.2.7 · 5.2.8 半衰期與剩餘比例

半衰期是大量同種不穩定原子核的數目及活度降至一半所需時間。每過一個半衰期，都在當時剩餘量上再減半，所以兩個半衰期後剩四分之一而非零。可先用經過時間除以半衰期，再求剩餘比例；這個比值不必是整數。

$$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n = \frac{t}{t_{1/2}}$$

n：經過的半衰期數目，不必為整數；N：未衰變原子核數；A：活度；下標 0：初值。單一核素，沒有補充。

5.2.9 · 5.2.10 指數衰變與衰變常數

單一核素且沒有額外補充時，未衰變核數和活度都按指數規律下降，因為每單位時間衰變的是當時核數的一定比例。衰變常數越大，半衰期越短；時間與常數的倒數單位須相配。求半衰期關係時使用自然對數，不是以十為底的對數。

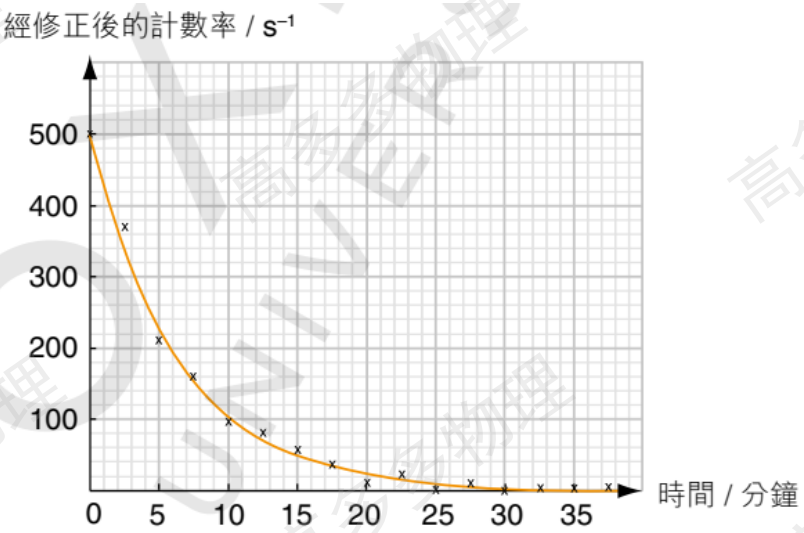
$$N = N_0 e^{-kt}$$

$$A = A_0 e^{-kt}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

k：衰變常數（s^{-1}）；t：經過的時間（s）；N：未衰變原子核數；A：活度（Bq）；下標 0：初值。單一核素，沒有補充。

$t_{1/2}$：半衰期（s）；k：衰變常數（s^{-1}）；ln：自然對數。時間單位須配合。



衰變曲線：讀取降至原值一半所需的時間，並留意縱軸是否已扣背景。

課本來源：502 · PDF 18, 20, 21, 23